

Analysis II Transkription

Differential- und Integralrechnung in mehreren Variablen

Universität Heidelberg
Dozent: Ekaterina Kostina

Finn Zeumer 
Email: hz334@stud.uni-heidelberg.de

Stand: 18. Juni 2026

Vorwort

Generelles

Dieses Skript entstand im Rahmen meiner Vorlesung zur Analysis 2, die ich als Physikstudent im Sommersemester 2026 besuche/besucht habe. Ziel dieses Skripts ist es, die wesentlichen Inhalte der Vorlesung systematisch und verständlich zusammenzufassen, um sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktische Anwendung der behandelten Konzepte greifbar zu machen.

Als Physikstudent verfolge ich bei der Aufarbeitung der Inhalte eine andere Motivation als es ein reiner Mathematiker tun würde. Mein Schwerpunkt liegt weniger auf formaler Vollständigkeit und mathematischer Rigorosität, sondern vielmehr auf einem anschaulichen Verständnis und der Anwendbarkeit der Methoden im physikalischen Kontext. Aus diesem Grund sind zahlreiche Beispiele, Skizzen und Visualisierungen enthalten, die das Verständnis der abstrakten Konzepte erleichtern sollen und häufig einen eindeutigen Bezug zur Physik haben.

Alle Grafiken und Skizzen in diesem Skript habe ich selbst erstellt (häufig auch nachbildungen aus den Vorlesungsmaterialien). Ich habe mich bemüht, die Inhalte sorgfältig und nachvollziehbar zusammenzustellen. Dennoch kann ich weder Vollständigkeit noch absolute Richtigkeit garantieren. Dieses Skript stellt keine offizielle Vorlesungsmitschrift dar, sondern spiegelt meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Stoff wider. Fehler und Ungenauigkeiten sind daher nicht ausgeschlossen.

Ich hoffe, dass dieses Skript als hilfreiche Ergänzung zur Vorlesung dienen kann und sowohl mir selbst als auch Kommiliton*innen beim Lernen und Wiederholen der Inhalte von Nutzen ist.

Notation

Es wird sich an der Notation der Folien orientiert, jedoch werden einige Formulierungen hier besonders betont, die das Verständnis stärken soll.

Komplexe Einheit

Die Komplexe Einheit i soll hier in diesem Transskript blau hervorgehoben werden, um die Klarheit für komplexwertige Ausdrücke zu steigern. Es wird also notiert:

$$i$$

Vorlesungsverzeichnis

Hier ist eine Übersicht, wann welche Vorlesung stattfand, ob diese bereits im Latex-Dokument integriert wurde, und ob Beispiele und Erklärungen ergänzt wurden. Zudem wird vermerkt, ob die Vorlesung vollständig als AnkiDeck aufzufinden ist.

Tabelle 0.I:

Verzeichnis der Vorlesungen und Übersicht des Arbeitsstandes. Folgende Abkürzungen wurden genutzt:
T = Transskript, E = Ergänzt, A = Ankideck.

Vorlesung	Kapitel/Abschnitt	T	E	A	Datum
Vorlesung 1	Fourierreihen – Grundlagen	✓	×	×	15.04.26
Vorlesung 2	Fourierentwicklung	×	×	×	17.04.26
Vorlesung 3	Fourierreihen – L^2 -Konvergenz	×	×	×	22.04.26
Vorlesung 4	Normierte und metrische Räume	×	×	×	24.04.26
Vorlesung 5	Cauchy-Folgen, Vollständigkeit, Topologie	×	×	×	29.04.26
Vorlesung 6	Rand, Inneres, Abschluss, Kompaktheit	×	×	×	06.05.26
Vorlesung 7	Kompaktheit, Skalarprodukte, Gram–Schmidt	×	×	×	08.05.26
Vorlesung 8	Orthogonalität in $\mathbb{R}^n$; Stetigkeit	×	×	×	13.05.26
Vorlesung 9	Lineare Abbildungen	×	×	×	15.05.26
Vorlesung 10	Stetige Funktionen auf Kompakten	×	×	×	20.05.26
Vorlesung 11	Konvergenz von Funktionenfolgen; Fixpunktsatz	×	×	×	22.05.26
Vorlesung 12	Partielle Ableitungen; Totale Ableitungen	×	×	×	27.05.26
Vorlesung 13	Differenzierbarkeit, Kettenregel, Mittelwertsatz	×	×	×	29.05.26
Vorlesung 14		×	×	×	
Vorlesung 15		×	×	×	
Vorlesung 16		×	×	×	

Inhaltsverzeichnis

A. Vorwort	i
A.1 Generelles	i
A.2 Notation	i
B. Vorlesungsverzeichnis	ii
1. Fourierreihen	1
1.1 Der Funktionen-Raum $\mathcal{R}[a, b]$	2
1.2 Fourierentwicklung	8
2. Topologische und metrische Grundbegriffe, der Raum $\mathbb{R}^n$	10
2.1 Normierte und metrische Räume, der Raum $\mathbb{R}^n$	11
2.2 Topologie metrischer Räume	16
2.3 Kompaktheit	18
2.4 Geometrie in $\mathbb{R}^n$	19
3. Stetigkeit in metrischen Räumen	20
3.1 Stetigkeit: Definitionen	21
3.2 Lineare Abbildungen	22
3.3 Stetige Funktionen auf kompakten Mengen; andere Eigenschaften	23
3.4 Konvergenz von Funktionenfolgen	24
3.5 Banachscher Fixpunktsatz	25
4. Differentialrechnung für Funktionen in $\mathbb{R}^n$	26
4.1 Partielle Ableitungen	27
4.2 Totale Ableitungen	28
4.3 Mittelwertsatz	29
4.4 Taylor-Entwicklung	30
5. Implizite Funktionen und Mannigfaltigkeiten	31
6. Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen	32
7. Kurvenintegrale	33
Definitionsverzeichnis	34

1. Fourierreihen

Motivation

Die Wichtigkeit von Fourierreihen ist kaum zu übertreiben. Insbesondere in der Physik ist dies einer der Fundamentalsten Werkzeuge, welches in verschiedenen Disziplinen der Physik gebrauch findet – von der Akustik, über Optik hin zur Quantenmechanik. Überall wird die Fourierentwicklung gebraucht.

1.1 Der Funktionen-Raum $\mathcal{R}[a, b]$

1.1.1 Definition: Riemann-Integrierbarkeit

Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ heißt *Riemann-integrierbar* auf $[a, b] \subset \mathbb{R}$, falls $\Re(f)$ und $\Im(f)$ Riemann-integrierbar sind.

Man definiert das Integral komplexwertiger Funktionen durch

$$\int_a^b f(x) dx := \int_a^b \Re f(x) dx + i \int_a^b \Im f(x) dx.$$

Diese Definition sagt also lediglich aus, dass wenn jeweils der $\Re$ und der $\Im$ einer komplexwertigen Funktion getrennt Riemann-integrierbar sind. Analog lässt sich, die Summe zweier reellwertigen Riemannintegrale ist noch immer Riemann-integrierbar.¹

Bemerkung

1. Uneigentliche Riemann-Integrale lassen sich analog für komplexwertige Funktionen definieren.
2. Die Rechenregeln des reellen Riemann-Integrals übertragen sich auf komplexwertige Integrale. Insbesondere gilt:

$$\begin{aligned} \int_a^b \overline{f(x)} dx &= \int_a^b (\Re f(x) - i \Im f(x)) dx \\ &= \underbrace{\int_a^b \Re f(x) dx}_{\Re(\int_a^b f(x) dx)} - i \underbrace{\int_a^b \Im f(x) dx}_{\Im(\int_a^b f(x) dx)} \\ &= \overline{\int_a^b f(x) dx} \end{aligned}$$

Dabei beschreibt die „overline“ die komplexe Konjugation $z = a + ib, \bar{z} = a - ib$, und ist in der komplexen Ebene als Spiegelung an der $\Re$ -Achse zu verstehen.

1.1.2 Definition: Stückweise-Stetigkeit

Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ (mit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$) heißt *stückweise stetig*, falls:

1. f auf $[a, b]$ beschränkt ist und nur endlich viele Unstetigkeitsstellen besitzt,
2. an jeder Unstetigkeitsstelle $\xi \in [a, b]$ die links- bzw. rechtswertigen Grenzwerte

$$f(\xi^\pm) := \lim_{h \downarrow 0} f(\xi \pm h)$$

existieren.

Für $\xi \in (a, b)$ setzt man zusätzlich die Konvention

$$f(\xi) := \frac{f(\xi^-) + f(\xi^+)}{2}.$$

¹Dies ist keine perfekte Erklärung, da eine komplexe Funktion etwas mehr ist, als lediglich zwei reellwertige Funktionen, jedoch sind sowohl $\Re$, als auch $\Im$ Abbildungen in den $\mathbb{R}$.

Bemerkung

- Stückweise stetige Funktionen sind Riemann-integrierbar.
- Die Menge aller stückweise stetigen Funktionen bildet den Vektorraum $\mathcal{R}[a, b]$.

1.1.3 Satz: Lebesgue (Ana 1)

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Dann ist f Riemann-integrierbar $\iff f$ auf $[a, b]$ beschränkt und fast überall stetig.

Hierbei bedeutet „fast überall“: bis auf eine Nullmenge von Unstetigkeitsstellen.

Nullmenge: Eine Menge $N \subset \mathbb{R}$ heißt *Nullmenge*, wenn sie durch endlich viele oder abzählbar unendlich viele Intervalle $(I_k)_{k \in \mathbb{N}}$ überdeckt werden kann derart, dass für jedes $\varepsilon > 0$ eine Überdeckung mit

$$N \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \quad \text{und} \quad \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < \varepsilon$$

existiert. Anschaulich bedeutet das, dass die Gesamtlänge der überdeckenden Intervalle beliebig klein gewählt werden kann.

1.1.4 Definition: Sesquilinearform

Für $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ definiert man

$$(f, g) := \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx.$$

Diese Abbildung ist wohldefiniert, da $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ und somit auch $f \cdot g \in \mathcal{R}[a, b]$.

Bemerkung

Für alle $f, f_1, f_2, g, g_1, g_2 \in \mathcal{R}[a, b]$ und Skalare $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ gilt:

1. Linearität im ersten Argument:

$$(\alpha f_1 + \beta f_2, g) = \alpha(f_1, g) + \beta(f_2, g).$$

2. Linearität im zweiten Argument:

$$(f, \alpha g_1 + \beta g_2) = \overline{\alpha}(f, g_1) + \overline{\beta}(f, g_2).$$

3. Symmetrieeigenschaft ($\mathbb{R}$ symmetrisch, $\mathbb{C}$ hermitisch):

$$(f, g) = \overline{(g, f)}.$$

Für $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ gilt somit $(f, g) = (g, f)$.

4. Semidefinitheit:

$$(f, f) = \int_a^b |f(x)|^2 dx \geq 0.$$

5. Aus 4. und [Definition 1.1.4](#) folgt:

$$(f, f) = 0 \Rightarrow f = 0 \text{ auf } [a, b]$$

1.1.5 Definition: Skalarprodukt

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{K}$ (mit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$). Eine Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ heißt *Skalarprodukt*, wenn:

1. Symmetrie:

$$\langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}.$$

2. Linearität:

$$\langle \alpha v, u \rangle = \alpha \langle v, u \rangle, \quad \langle v, u+w \rangle = \langle v, u \rangle + \langle v, w \rangle, \quad \langle \alpha v, u \rangle = \overline{\alpha} \langle v, u \rangle, \quad \langle v+u, w \rangle = \langle v, w \rangle + \langle u, w \rangle.$$

3. Positivdefinitheit:

$$\langle v, v \rangle \geq 0, \quad \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0.$$

Bemerkung

Positivdefinite symmetrische bilinearform $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

Positivdefinite hermitesche sesquilinearform $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

Auf dem Raum $\mathcal{R}[a, b]$ wird $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das L^2 -Skalarprodukt genannt.

Lemma 6

Für alle $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ gilt die Cauchy–Schwarz–Ungleichung:

$$|(f, g)|^2 \leq (f, f)(g, g).$$

Beweis

1)

Für $g \equiv 0$ gilt trivialerweise

$$|(f, g)|^2 = 0 = (f, f) \cdot \underbrace{(g, g)}_{=0}$$

2)

$g \neq 0, \quad \alpha \in \mathbb{K}$ bel.

$$0 \leq (f + \alpha g, f + \alpha g) = (f, f) + \alpha(g, f) + \overline{\alpha}(f, g) + \underbrace{\alpha \cdot \overline{\alpha}}_{|\alpha|^2}(g, g)$$

$$\text{Setze } \alpha := -\frac{(f, g)}{(g, g)} = -\frac{\overline{(g, f)}}{(g, g)}$$

$$\overline{\alpha} = -\frac{(g, f)}{(g, g)}$$

$$0 \leq (f, f) - \frac{(f, g)(g, f)}{(g, g)} - \frac{(g, f)(f, g)}{(g, g)} + \frac{(f, g)}{(g, g)} \cdot \frac{(g, f)}{(g, g)}(g, g)$$

$$= (f, f) - \frac{(g, f) \cdot (f, g)}{(g, g)} + \frac{(f, g) \cdot (g, f)}{(g, g)^2}$$

$$= (f, f) - \frac{(g, f) \cdot (f, g)}{(g, g)} = (f, f) - \frac{|(f, g)|^2}{(g, g)}$$

$$[(f, g)(f, g) = \overline{(f, g)} \cdot (f, g) = |(f, g)|^2]$$

$$\Rightarrow 0 \leq (f, f) \cdot (g, g) - |(f, g)|^2 \quad \text{q.e.d.}$$

1.1.7 Definition: L²-Norm

Die durch das Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ induzierte L²-Norm auf $\mathcal{R}[a, b]$ ist definiert durch

$$\|f\|_{L^2} := \sqrt{\langle f, f \rangle} = \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{1/2}.$$

Bemerkung

Die L²-Norm erfüllt:

1. Definitheit: $\|f\|_2 = 0 \Rightarrow f = 0$.

$$\|f\| = 0 \Rightarrow (f, f) = 0 \implies f \equiv 0 \quad \text{auf } [a, b], \text{ da } f \in \mathcal{R}[a, b] \text{ (weil } f \in R[a, b])$$

2. Homogenität: $\|\alpha f\|_2 = |\alpha| \|f\|_2$.

$$\|\alpha f\| = \sqrt{\langle \alpha f, \alpha f \rangle} = \sqrt{|\alpha|^2 \langle f, f \rangle} = |\alpha| \sqrt{\langle f, f \rangle} = |\alpha| \cdot \|f\|$$

3. Dreiecksungleichung $\|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2$:

$$\begin{aligned} \|f + g\| &= (f + g, f + g)^{\frac{1}{2}} \\ &= (\|f\|^2 + (f, g) + (g, f) + \|g\|^2)^{\frac{1}{2}} \\ &\quad \text{Nach Lemma 6: C.S.-Ungl.} \\ &\leq (\|f\|^2 + 2\|f\|\|g\| + \|g\|^2)^{\frac{1}{2}} \\ &= \sqrt{(\|f\| + \|g\|)^2} = \|f\| + \|g\| \end{aligned}$$

1.1.8 Definition: L²-Konvergenz

Seien $f_n \in \mathcal{R}[a, b], n \in \mathbb{N}, f \in \mathcal{R}[a, b]$. Eine Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert gegen f im *quadratischen Mittel* $f_n \xrightarrow[L^2]{} f$, wenn

$$\|f_n - f\|_{L^2} \longrightarrow 0 \quad n \rightarrow \infty.$$

d.h. das quadratische Mittel der Abweichung zwischen f_n und f geht gegen Null:

$$\|f_n - f\|_{L^2}^2 = \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 dx \rightarrow 0 \Leftrightarrow \|f_n - f\|_{L^2} \rightarrow 0.$$

Bemerkung

Für jede Folge f_n gilt:

$$\|f_n - f\|_\infty^2 \leq (b - a) \|f_n - f\|_2^2.$$

Daraus folgt:

$$\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0 \Rightarrow \|f_n - f\|_2 \rightarrow 0,$$

aber die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.

Beispiel

Betrachte $f_n(x) = x^n$ auf $[-1, 1]$. Dann gilt:

$$\|f_n\|_2^2 = 2 \int_0^1 x^{2n} dx = \frac{2}{2n+1} \rightarrow 0,$$

also $f_n \rightarrow 0$ in L^2 .

Punktweise gilt jedoch:

$$f_n(1) = 1 \quad \text{für alle } n,$$

also keine punktweise Konvergenz auf ganz $[-1, 1]$.

1.1.9 Definition: L^p -Norm

Für $p \in [1, \infty)$ und $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definiert man:

$$\|f\|_p := \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

Für $p = 2$ erhält man die L^2 -Norm.

Bemerkung

Der Raum $R[a, b]$ ist bezüglich der L^2 -Norm nicht vollständig. Es existieren Cauchy-Folgen in $R[a, b]$, die keinen Grenzwert in $R[a, b]$ besitzen. Die Vervollständigung führt zum Raum $L^2[a, b]$.

1.1.10 Definition: Orthogonalität

Für $f, g \in R[a, b]$ heißt f orthogonal zu g , wenn

$$(f, g) = 0.$$

Eine Menge $S \subset R[a, b]$ heißt *orthogonal*, wenn für alle $f_i, f_j \in S$:

$$(f_i, f_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ \|f_i\|_2^2, & i = j. \end{cases}$$

1.1.11 Satz: Orthogonalität trigonometrischer Funktionen

Die Funktionen

$$c_0(x) = 1, \quad c_k(x) = \cos(kx), \quad s_k(x) = \sin(kx), \quad k \in \mathbb{N},$$

bilden auf $R[0, 2\pi]$ ein Orthogonalsystem bezüglich des L^2 -Skalarprodukts. Es gilt:

$$\int_0^{2\pi} c_k(x) c_l(x) dx = \pi \delta_{kl}, \quad \int_0^{2\pi} s_k(x) s_l(x) dx = \pi \delta_{kl},$$

$$\int_0^{2\pi} c_k(x) s_l(x) dx = 0.$$

1.1.12 Satz:

COMING SOON

1.1.13 Definition: Periodische Funktion

Eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ heißt L -periodisch, wenn

$$f(x + L) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Beispiel

COMMING SOON

Lemma 14

Hilfslemma

1.2 Fourierentwicklung

1.2.1 Definition: Fourier-Reihe

Sei $f \in R[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Funktion. Die Fourier-Koeffizienten sind definiert durch:

$$c_k := c_k(f) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} (f, e^{ikx})$$

Die Fourier-Reihe von f ist die formale Reihe

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}.$$

Die n -te Partialsumme ist

$$S_n(f)(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}.$$

Alternative Darstellung:

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)),$$

wobei

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx.$$

Lemma 2

Sei $f \in R[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Funktion. Dann gilt:

$$\|f - S_n(f)\|_{L^2}^2 = \|f\|_{L^2}^2 - 2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Beweis

COMMING SOON

1.2.3 Satz: Besselsche Ungleichung

Für $f \in R[0, 2\pi]$ mit Fourier-Koeffizienten c_k gilt:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \|f\|_2^2.$$

Insbesondere ist die Reihe $\sum |c_k|^2$ konvergent.

Beweis

COMMING SOON

Bemerkung

COMMING SOON

1.2.4 Satz: Allgemeiner Entwicklungssatz

Sei V ein Skalarproduktraum und $\{e_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ ein Orthonormalsystem. Für $f \in V$ seien $c_k = (f, e_k)$ und

$$S_n = \sum_{k=-n}^n c_k e_k.$$

Dann gilt:

$$\|f - S_n\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=-n}^n |c_k|^2.$$

Daraus folgt die Besselsche Ungleichung:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \leq \|f\|^2.$$

1.2.5 Satz: Hilfssatz:

Sei $f \in R[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Treppenfunktion. Dann konvergiert die Fourier-Reihe von f im quadratischen Mittel gegen f .

Beweis

COMING SOON

1.2.6 Satz: L^2 -Konvergenz

Für jede 2π -periodische Funktion $f \in R[0, 2\pi]$ konvergiert die Fourier-Reihe im quadratischen Mittel gegen f . Es gilt die Parsevalsche Gleichung:

$$\|f\|_2^2 = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2.$$

Beweis

COMING SOON

1.2.7 Satz: Gleichmäßige Konvergenz

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ eine 2π -periodische, stetige und stückweise stetig differenzierbare Funktion. Dann konvergiert die Fourier-Reihe gleichmäßig gegen f auf jedem abgeschlossenen Intervall, auf dem f stetig ist.

Beweis

COMING SOON

Bemerkung

Ist f stückweise stetig differenzierbar und x_0 eine Unstetigkeitsstelle, so gilt:

$$S_n(f)(x_0) \rightarrow \frac{f(x_0^-) + f(x_0^+)}{2}.$$

Dies beschreibt das Gibbs-Phänomen.

2. Topologische und metrische Grundbegriffe, der Raum $\mathbb{R}^n$

Motivation

2.1 Normierte und metrische Räume, der Raum $\mathbb{R}^n$

Kurze Bemerkung zu Beginn: Der Raum $\mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}$, besteht aus allen n -Tupeln (oder *Vektoren*):

$$\mathbb{R}^n = \left\{ x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} : x_i \in \mathbb{R} \text{ für alle } i = 1, \dots, n \right\}.$$

Für $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ und Skalare $\alpha \in \mathbb{R}$ definieren wir auf $\mathbb{R}^n$ *Vektoraddition* und *skalare Multiplikation* durch

$$x + y := \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}, \quad \alpha \cdot x := \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix}.$$

2.1.1 Definition: Metrik, metrischer Raum

Sei X eine Menge. Eine Abbildung

$$d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$$

heißt *Metrik*, wenn für alle $x, y, z \in X$ gilt:

- (M1) Definitheit: $d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$,
- (M2) Symmetrie: $d(x, y) = d(y, x)$,
- (M3) Dreiecksungleichung: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Ein metrischer Raum ist ein Paar (X, d) , bestehend aus einer Menge X und einer Metrik d . Man nennt $d(x, y)$ auch den Abstand oder die Distanz von x und y .

Beispiel

COMING SOON

2.1.2 Definition: Norm, normierter Raum

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$). Eine Abbildung

$$\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$$

heißt *Norm* auf V , wenn für alle $x, y \in V$ und $\alpha \in \mathbb{K}$ gilt:

- (N1) Definitheit: $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$,
- (N2) Homogenität: $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$,
- (N3) Dreiecksungleichung: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Das Paar $(V, \|\cdot\|)$ heißt *normierter Raum*.

Bemerkung

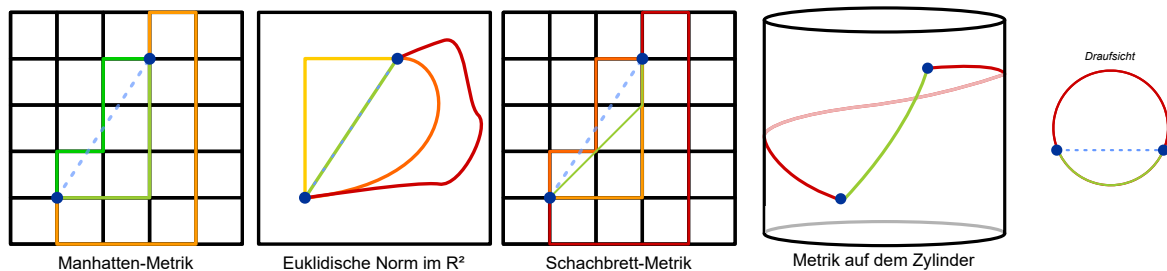
COMING SOON

Beispiel

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \quad (\text{Summennorm / Manhattan-Norm})$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (\text{Euklidische Norm})$$

$$\|x\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} |x_i| \quad (\text{Maximumsnorm / Schachbrett-Norm})$$

**Abbildung 2.I:**

Visualisierung bekannter metrischer Räume. Hellblau gestrichelt ist immer der bekannte euklidische Abstand eingezeichnet.

Weitere Beispiele:

1. **Triviale Metrik:** Für eine beliebige Menge M sei

$$d(x, y) := \begin{cases} 0 & \text{wenn } x = y \\ 1 & \text{wenn } x \neq y \end{cases}$$

2. **Induzierte Metrik:** Sei (M, d) ein metrischer Raum und $N \subset M$. Dann ist die auf N induzierte Metrik gegeben durch:

$$d_N(x, y) := d(x, y), \quad \forall x, y \in N$$

3. **Supremumsnorm:** Sei

$$\mathcal{B}(X) := \{f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ beschränkt}\}$$

Dann ist $\|\cdot\|_\infty := \sup_{x \in X} |f(x)|$ eine Norm auf $\mathcal{B}(X)$ mit:

$$(N1) \quad \|f\|_\infty = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0 \quad \forall x \in X \quad \checkmark$$

$$(N2) \quad \|\lambda f\|_\infty = |\lambda| \cdot \|f\|_\infty \quad \checkmark$$

$$(N3)$$

$$\begin{aligned} \|f + g\|_\infty &= \sup_{x \in X} |f(x) + g(x)| \\ &\leq \sup_{x \in X} (|f(x)| + |g(x)|) \\ &\leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \quad \checkmark \end{aligned}$$

Lemma 3 Metrisierung normierter Räume

Sei $(V, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum. Dann in V , versehen mit der Metrik $d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$d(x, y) := \|x - y\|$$

eine *metrischer Raum*.

Beweis

COMMING SOON

Lemma 4 Umgekehrte Dreiecksungleichung

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $x, y, z \in X$. Dann gilt:

$$|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y).$$

Beweis

COMMING SOON

2.1.5 Definition: Offene und abgeschlossene Kugeln

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Für $x \in X$ und $R > 0$ definiert man: Die *offene Kugel* $B_R(x)$ um x und Radius R

$$B_R(x) := \{y \in X : d(x, y) < R\}.$$

Die *abgeschlossene Kugel* $\overline{B}_R(x)$ um x und Radius R

$$\overline{B}_R(x) := \{y \in X : d(x, y) \leq R\}.$$

2.1.6 Definition: Beschränkte Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Menge $E \subset X$ heißt *beschränkt*, wenn es ein $x \in X$ und $R > 0$ gibt mit

$$E \subset B_R(x).$$

Nun wo die wichtigsten Definitionen geklärt sind, soll nun die *Konvergenz in metrischen Räumen* betrachtet werden.

2.1.7 Definition: Konvergenz von Folgen

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in X . Die Folge *konvergiert* gegen $a \in X$, wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists k_0 : d(x_k, a) < \varepsilon \quad \forall k \geq k_0.$$

In diesem Fall heißt a *Limes* oder *Grenzwert* der Folge und wir schreiben Man schreibt

$$\alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k \quad \text{oder} \quad x_k \rightarrow a \quad \text{für} \quad k \rightarrow \infty$$

Eine Folge, welche konvergiert, heißt *konvergent*. Eine Folge, die nicht konvergiert, heißt *divergent*.

Bemerkung

COMMING SOON

2.1.8 Definition: Häufungspunkt

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in X . Ein Punkt $a \in X$ heißt *Häufungspunkt* der Folge, wenn eine Teilfolge $(x_{k_j})_{k \in \mathbb{N}}$ existiert, welche gegen a konvergiert.

Beispiel

COMMING SOON

Bemerkung

COMMING SOON

2.1.9 Definition: Konvergenz in $\mathbb{R}^n$

Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}$,

$$x_k = \begin{pmatrix} x_{k,1} \\ \vdots \\ x_{k,n} \end{pmatrix}, \quad a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Dann heißt die Folge *konvergent* gegen ein $a \in \mathbb{R}^n$, wenn

$$\|x_k - a\|_\infty \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

Bemerkung

COMMING SOON

2.1.10 Satz: Bolzano-Weierstraß

Jede beschränkte Folge in $\mathbb{R}^n$ besitzt eine konvergente Teilfolge.

Beweis

COMMING SOON

2.1.11 Satz: Äquivalenz der Normen

In einem endlichdimensionalen Vektorraum $\mathbb{R}^n$ sind alle Normen äquivalent zur Maximumnorm (l_∞). D.h. zu jeder Norm $\|\cdot\|$ existieren Konstanten $m, M > 0$, sodass

$$m\|x\|_\infty \leq \|x\| \leq M\|x\|_\infty \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n.$$

Bemerkung

Folgerung COMMING SOON

Beweis

COMMING SOON

2.1.12 Definition: Cauchy-Folge

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Folge (x_k) in X heißt *Cauchy-Folge*, falls für alle $\varepsilon > 0$ ein $k^* \in \mathbb{N}$ existiert, sodass

$$d(x_k, x_m) < \varepsilon \quad \text{für alle } k, m \geq k^*.$$

2.1.13 Satz: Eigenschaften von Cauchy-Folgen

In einem metrischen Raum gilt:

- (i) Jede konvergente Folge ist eine Cauchy-Folge.
- (ii) Jede Cauchy-Folge ist beschränkt.
- (iii) Eine Cauchy-Folge hat höchstens einen Häufungspunkt. Sie konvergiert genau dann, wenn sie einen Häufungspunkt besitzt.

2.1.14 Definition: Vollständiger metrischer Raum

Ein metrischer Raum heißt vollständig, wenn jede Cauchy-Folge in ihm konvergiert.

Korollar 15 I

In einem vollständigen metrischen Raum ist eine Folge genau dann eine Cauchy-Folge, wenn sie konvergiert.

2.1.16 Satz: Vollständigkeit von $\mathbb{R}^n$

Der Raum $\mathbb{R}^n$ ist vollständig. Als normierter Raum ist er daher ein Banachraum.

2.2 Topologie metrischer Räume

2.2.1 Definition: Offene und abgeschlossene Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (i) Eine Menge $U \subset X$ heißt Umgebung von $x \in X$, wenn ein $\varepsilon > 0$ existiert mit $B_\varepsilon(x) \subset U$.
- (ii) Eine Menge $U \subset X$ heißt offen, wenn sie Umgebung jedes ihrer Punkte ist.
- (iii) Eine Menge $A \subset X$ heißt abgeschlossen, wenn ihr Komplement $X \setminus A$ offen ist.

2.2.2 Satz: Hausdorff'sches Trennungsaxiom

In jedem metrischen Raum existieren zu zwei verschiedenen Punkten $x \neq y$ offene Umgebungen U von x und V von y , sodass $U \cap V = \emptyset$.

2.2.3 Satz: Eigenschaften offener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Der Durchschnitt zweier offener Mengen ist offen.
- (2) Die Vereinigung beliebig vieler offener Mengen ist offen.

2.2.4 Satz: Eigenschaften abgeschlossener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Die Vereinigung zweier abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.
- (2) Der Durchschnitt beliebig vieler abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.

2.2.5 Definition: Rand einer Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subset X$. Ein Punkt $x \in X$ heißt Randpunkt von Y , wenn jede Umgebung von x sowohl Punkte aus Y als auch aus $X \setminus Y$ enthält. Die Menge aller Randpunkte heißt der Rand ∂Y .

2.2.6 Definition: Offene Kugel

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Für $x \in X$ und $R > 0$ ist die offene Kugel definiert durch

$$B_R(x) := \{y \in X : d(x, y) < R\}.$$

2.2.7 Definition: Offene und abgeschlossene Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (i) $U \subset X$ heißt Umgebung von $x \in X$, wenn ein $\varepsilon > 0$ existiert mit $B_\varepsilon(x) \subset U$.
- (ii) U heißt offen, wenn sie Umgebung jedes ihrer Punkte ist.
- (iii) $A \subset X$ heißt abgeschlossen, wenn das Komplement $X \setminus A$ offen ist.

2.2.8 Satz: Hausdorff'sches Trennungsaxiom

In jedem metrischen Raum existieren zu zwei verschiedenen Punkten $x \neq y$ offene Umgebungen U von x und V von y , sodass $U \cap V = \emptyset$.

2.2.9 Satz: Eigenschaften offener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Der Durchschnitt zweier offener Mengen ist offen.
- (2) Die Vereinigung beliebig vieler offener Mengen ist offen.

2.2.10 Satz: Eigenschaften abgeschlossener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Die Vereinigung zweier abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.
- (2) Der Durchschnitt beliebig vieler abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.

2.2.11 Definition: Rand einer Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subset X$. Ein Punkt $x \in X$ heißt Randpunkt von Y , wenn jede Umgebung von x sowohl Punkte aus Y als auch aus $X \setminus Y$ enthält. Die Menge aller Randpunkte heißt der Rand ∂Y .

2.2.12 Definition: Inneres und Abschluss

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subset X$.

- (i) Das Innere von Y ist die Menge aller Punkte $x \in Y$, für die eine Umgebung $B_\varepsilon(x) \subset Y$ existiert. Notation: $\text{int}(Y)$.
- (ii) Der Abschluss von Y ist die Menge aller Punkte $x \in X$, für die jede Umgebung von x Y schneidet. Notation: $\overline{Y}$.

2.2.13 Definition: Topologie

Ein *topologischer Raum* ist ein Paar $(X, \mathcal{O})$, wobei $\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(X)$ eine Familie von Teilmengen ist (offene Mengen), sodass gilt:

1. Die Leere Menge und die Menge X sind in $\mathcal{O}$:

$$\emptyset, X \in \mathcal{O}$$

2. Beliebige Vereinigungen offener Mengen sind offen:

$$\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{O} \Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{O}$$

3. Endliche Schnitte offener Mengen sind offen:

$$U_1, \dots, U_k \in \mathcal{O}, k \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^k U_i \in \mathcal{O}$$

$\mathcal{O}$ heißt dann auch *Topologie auf X*

2.3 Kompaktheit

2.3.1 Definition: Kompaktheit

Eine Menge $K \subset X$ heißt kompakt, wenn jede offene Überdeckung von K eine endliche Teilüberdeckung besitzt.

2.3.2 Satz: Heine-Borel

Eine Menge $K \subset \mathbb{R}^n$ ist genau dann kompakt, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist.

2.3.3 Satz: Folgenkompaktheit

Eine Menge $K \subset X$ ist kompakt genau dann, wenn jede Folge in K eine konvergente Teilfolge besitzt, deren Grenzwert in K liegt.

2.3.4 Satz: Kompakt $\Rightarrow$ abgeschlossen und beschränkt

In einem metrischen Raum ist jede kompakte Menge abgeschlossen und beschränkt.

Bemerkung

Die Umkehrung von Satz 2.28 ist im Allgemeinen falsch. Im diskreten metrischen Raum $(\mathbb{R}^n, d)$ ist jede Menge abgeschlossen und beschränkt, aber $\mathbb{N}$ ist nicht kompakt.

2.3.5 Satz: Heine-Borel

Sei $(\mathbb{R}^n, d)$ mit der euklidischen Metrik. Dann sind äquivalent:

- (i) K ist kompakt, Korollar 2.33
- (ii) K ist abgeschlossen und beschränkt.

2.3.6 Satz: Hilfsatz

Sei $Q = \{x \in \mathbb{R}^n : a_i \leq x_i \leq b_i, i = 1, \dots, n\}$ ein abgeschlossener Quader. Dann ist Q kompakt.

2.3.7 Satz: Überdeckungskompakt $\Leftrightarrow$ folgenkompakt

Eine Menge K in einem metrischen Raum ist genau dann kompakt, wenn jede Folge in K eine konvergente Teilfolge besitzt, deren Grenzwert in K liegt.

2.3.8 Satz:

Sei (X, d) metrischer Raum, $K \subset X$ kompakt und $A \subset K$ abgeschlossen. Dann ist A kompakt.

2.4 Geometrie in $\mathbb{R}^n$

2.4.1 Definition: Skalarprodukt

Sei V ein Vektorraum über $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Eine Abbildung $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow K$ heißt Skalarprodukt, wenn gilt:

$$(x, x) \geq 0, \quad (x, x) = 0 \Rightarrow x = 0, \quad (x, y) = (y, x), \quad (ax_1 + bx_2, y) = a(x_1, y) + b(x_2, y).$$

Korollar 2 S

ei (X, d) ein metrischer Raum und $K \subset X$ kompakt. Ist $A \subset K$ abgeschlossen, so ist A kompakt.

2.4.3 Definition: Orthogonalität und Orthonormalsystem

Vektoren $x, y \in K^n$ heißen orthogonal, falls $(x, y) = 0$. Ein System $\{a(1), \dots, a(m)\}$ heißt Orthogonalsystem, wenn $(a(k), a(\ell)) = 0$ für $k \neq \ell$. Ist zusätzlich $(a(k), a(k)) = 1$, so heißt es Orthonormalsystem.

Lemma 4

Sei $\{a(k)\}_{k=1}^n$ eine Orthonormalbasis von K^n . Dann besitzt jeder Vektor $x \in K^n$ die Darstellung

$$x = \sum_{k=1}^n (x, a(k)) a(k),$$

und es gilt die Parseval-Gleichung

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^n |(x, a(k))|^2.$$

2.4.5 Satz: Gram–Schmidt

Sei $\{a(1), \dots, a(n)\}$ eine Basis von K^n . Dann entsteht durch

$$b(1) = \frac{a(1)}{\|a(1)\|}, \quad \tilde{b}(k) = a(k) - \sum_{j=1}^{k-1} (a(k), b(j)) b(j), \quad b(k) = \frac{\tilde{b}(k)}{\|\tilde{b}(k)\|}$$

eine Orthonormalbasis $\{b(1), \dots, b(n)\}$.

3. Stetigkeit in metrischen Räumen

Motivation

Dies ist die Motivation lol

3.1 Stetigkeit: Definitionen

3.2 Lineare Abbildungen

3.3 Stetige Funktionen auf kompakten Mengen; andere Eigenschaften

3.4 Konvergenz von Funktionenfolgen

3.5 Banachsche Fixpunktsatz

4. Differentialrechnung für Funktionen in $\mathbb{R}^n$

Motivation

Dies ist die Motivation lol

4.1 Partielle Ableitungen

4.2 Totale Ableitungen

4.3 Mittelwertsatz

4.4 Taylor-Entwicklung

5. Implizite Funktionen und Mannigfaltigkeiten

Motivation

Dies ist die Motivation lol

6. Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen

Motivation

Dies ist die Motivation lol

7. Kurvenintegrale

Motivation

Dies ist die Motivation lol

Definitionsverzeichnis

1.1.1 – Riemann-Integrierbarkeit	2
1.1.2 – Stückweise-Stetigkeit	2
1.1.4 – Sesquilinearform	3
1.1.5 – Skalarprodukt	4
1.1.7 – L^2 -Norm	5
1.1.8 – L^2 -Konvergenz	5
1.1.9 – L^p -Norm	6
1.1.10– Orthogonalität	6
1.1.13– Periodische Funktion	7
1.2.1 – Fourier-Reihe	8
2.1.1 – Metrik, metrischer Raum	11
2.1.2 – Norm, normierter Raum	11
2.1.5 – Offene und abgeschlossene Kugeln	13
2.1.6 – Beschränkte Menge	13
2.1.7 – Konvergenz von Folgen	13
2.1.8 – Häufungspunkt	14
2.1.9 – Konvergenz in $\mathbb{R}^n$	14
2.1.12– Cauchy-Folge	14
2.1.14– Vollständiger metrischer Raum	15
2.2.1 – Offene und abgeschlossene Mengen	16
2.2.5 – Rand einer Menge	16
2.2.6 – Offene Kugel	16
2.2.7 – Offene und abgeschlossene Mengen	16
2.2.11– Rand einer Menge	17
2.2.12– Inneres und Abschluss	17
2.2.13– Topologie	17
2.3.1 – Kompaktheit	18
2.4.1 – Skalarprodukt	19
2.4.3 – Orthogonalität und Orthonormalsystem	19